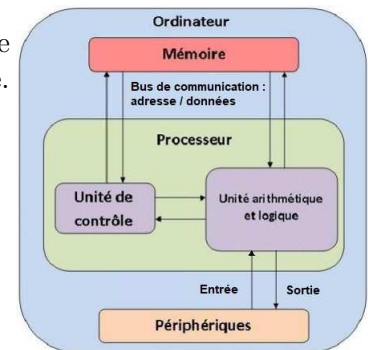


ARSE11 - Architecture des ordinateurs

I ARCHITECTURE DE VON NEUMANN

Le mathématicien John Von Neumann a élaboré en 1944 la première description d'un ordinateur dont le programme est stocké dans sa mémoire. Son architecture comporte 4 éléments :

- L'UAL ou unité de traitement effectue les opérations de base ;
- L'unité de contrôle est chargée du séquençage des opérations ;
- La mémoire contient les données et les instructions ;
- Les périphériques (entrées-sorties) communiquent avec l'extérieur.



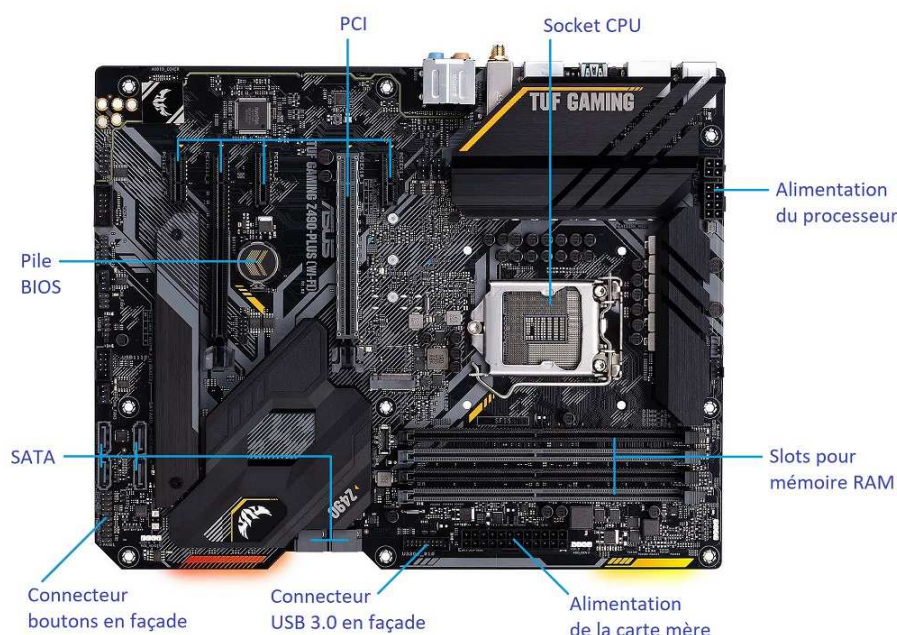
II LES CONSTITUANTS D'UN ORDINATEUR

1 LA CARTE MÈRE

La carte mère est une carte de circuit imprimé qui est essentielle pour connecter tous les composants d'un ordinateur, aussi bien les composants internes que les périphériques externes via des ports spécifiques.

LES CONNECTEURS INTERNES

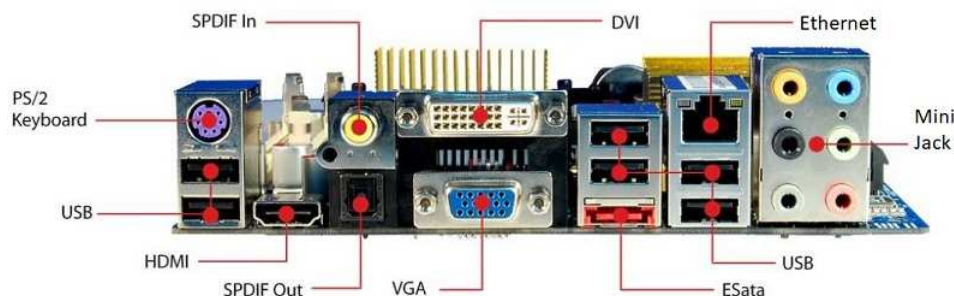
- Connecteurs d'alimentation : alimentation électrique de la carte mère et du processeurs depuis le boîtier d'alimentation.
- Le socket CPU, permet de connecter le processeur (CPU) à la carte mère.
- Emplacements de mémoire RAM pour connecter des barrettes de mémoire vive à la carte mère.
- Ports SATA pour connecter des disques durs et des lecteurs optiques internes.
- Ports PCI pour brancher des cartes d'extension telles que des cartes son, vidéo, réseau, Wi-Fi, etc.
- Connecteurs pour les boutons en façade : on/off et reset, LED et ports USB en façade.
- Emplacement pour la pile du BIOS (ou pile CMOS). Celle-ci permet de conserver les paramètres de configuration du BIOS, même lorsque l'ordinateur est éteint.



LES CONNECTEURS EXTERNES

Les périphériques permettent d'assurer la communication de l'ordinateur avec l'extérieur (clavier, écran, imprimante, réseau, carte d'acquisition, etc...).

- Ports USB : ces ports permettent de connecter différents périphériques USB, tels que des claviers, des souris, des disques durs externes, des imprimantes, des lecteurs de CD, etc.
- Port Ethernet : ce port permet de connecter un ordinateur à un réseau local ou à Internet via un câble Ethernet.
- Port audio (prise jack ou SPDIF) : ces ports permettent de connecter des haut-parleurs, des casques ou des microphones.
- Port HDMI : ce port permet de connecter un moniteur ou un téléviseur.
- Port VGA : ce port permet de connecter un moniteur ou un écran plus ancien.
- Ports eSATA : ces ports sont utilisés pour connecter des disques durs externes. Ports PCI et PCIe : ces ports sont des ports d'extension qui permettent d'ajouter des cartes d'extension, telles que des cartes graphiques, des cartes son, des cartes réseau, etc.



III LA MÉMOIRE

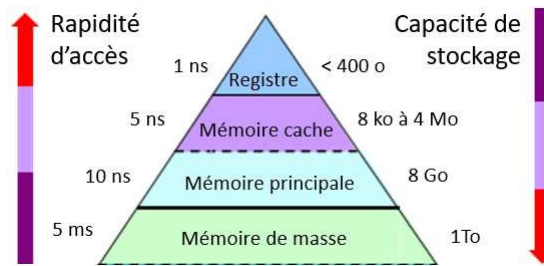
Chaque espace mémoire est repéré par une adresse. Elle contient les instructions du ou des programmes en cours d'exécution et les données associées à ce programme.

1 LES TYPES DE MÉMOIRES

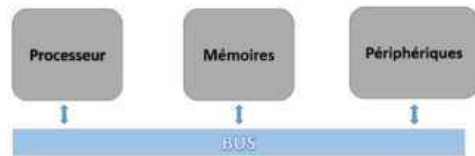
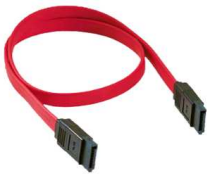
- mémoire morte (ROM = Read Only Memory) stocke un programme. C'est une mémoire à lecture seule.
- mémoire vive (RAM = Random Access Memory) stocke les données intermédiaires ou les résultats de calculs. On peut y lire et y écrire des données.
- mémoire volatile perd les informations lors de la mise hors tension au contraire d'une mémoire non-volatile.

2 HIÉRARCHIE DES MÉMOIRES

- Les registres sont les mémoires les plus rapides car ils stockent les opérandes et les résultats des opérations effectuées par le processeur. Ils sont intégrés au processeur.
- La mémoire cache est utilisée pour stocker temporairement les données les plus fréquemment utilisées par le processeur. Elle permet d'accélérer l'accès aux données en évitant de les récupérer à chaque fois depuis la mémoire principale. Elle est généralement intégrée directement sur le processeur.
- La mémoire principale (mémoire vive) est l'espace principal de stockage du processeur. C'est une mémoire vive et volatile qui stocke les instructions des programmes et les données à utiliser. Elle est sur des barrettes de mémoire branchée sur la carte mère.
- La mémoire de masse (mémoire de stockage) est une mémoire vive, non-volatile, périphérique et de grande capacité. Il s'agit des disques dur HDD ou SSD.



IV LE BUS



Les différents organes du système sont reliés par des voies de communication appelées bus.

Un bus est un ensemble de fils qui assure la transmission du même type d'information. Trois types de bus véhiculent des informations en parallèle dans un système de traitement programmé de l'information :

- bus de données : il assure le transfert des informations entre le microprocesseur et son environnement ;
- bus d'adresses : unidirectionnel qui permet la sélection des informations à traiter l'espace mémoire ;
- bus de commande : il assure la synchronisation du système en étant le support du signal de l'horloge.

V LE PROCESSEUR

1 LES COMPOSANTS D'UN PROCESSEUR

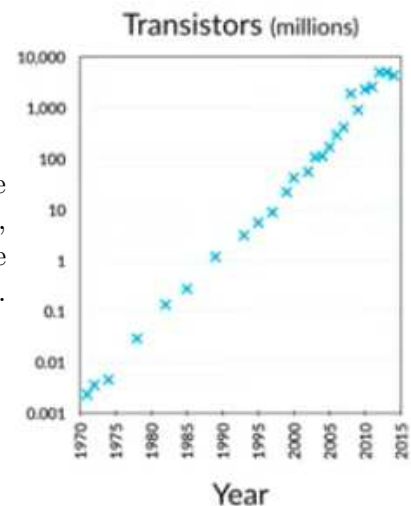
Le microprocesseur (Central Processing Unit : CPU) est chargé d'interpréter et d'exécuter les instructions d'un programme, de lire et de sauvegarder les résultats dans la mémoire. Il est composé par :

- une horloge qui synchronise toutes les opérations ;
- une unité de commande qui appelle les données et décode les instructions ;
- une unité arithmétique et logique (UAL) qui effectue les calculs,
- des registres qui stockent les opérands et les résultats des calculs.

Chaque opération que peut effectuer un processeur est le résultat d'un circuit logique (circuit combinatoire) fait de portes logiques qui réalisent les fonctions élémentaires définies en algèbre de Boole : NON, ET et OU. Les transistors sont des composants électroniques essentiels au fonctionnement d'un processeur. Plus un processeur possède de transistors, plus il sera capable d'effectuer des calculs.

2 LOI DE MOORE

La loi de Moore est une loi empirique qui décrit que le nombre de transistors sur une puce électronique double environ tous les deux ans, ce qui entraîne une augmentation exponentielle de la performance et une diminution du coût des ordinateurs. Elle a été formulée par Gordon E. Moore, cofondateur d'Intel, en 1965.

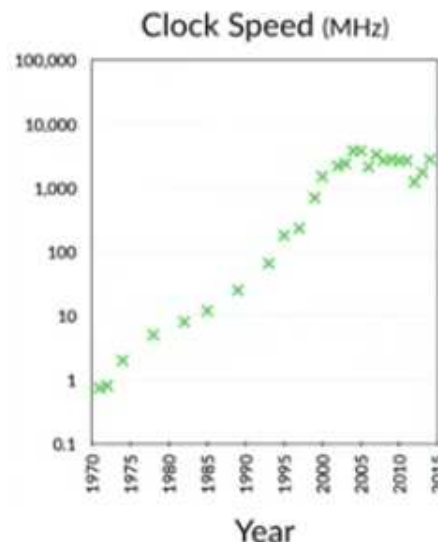


3 EXÉCUTION D'UNE INSTRUCTION PAR LE PROCESSEUR

Le CPU dispose d'une horloge qui cadence l'accomplissement des instructions. l'unité est appelé cycle.

Lorsqu'on parle d'un processeur cadencé à 3GHz, cela signifie qu'il y a 3 milliards de cycles d'horloge par seconde.

Jusqu'en 2004 environ, la fréquence des processeurs a augmenté. depuis elle stagne. En effet, au-delà, la chaleur produite devient trop importante et pourrait perturber la lecture des tensions lues aux bornes des circuits de l'UAL, voire détériorer physiquement ses circuits.



4 LANGAGE MACHINE ET LANGAGE ASSEMBLEUR

Le CPU est incapable d'exécuter directement des programmes écrits, par exemple, en Python. En effet, comme tous les autres constituants d'un ordinateur, le CPU gère uniquement 2 états (toujours symbolisés par un "1" et un "0"), les instructions exécutées au niveau du CPU sont donc codées en binaire. L'ensemble des instructions exécutables directement par le microprocesseur constitue ce que l'on appelle le "langage machine".

Nous allons utiliser un simulateur nommé « Little Man Computer » <https://peterhigginson.co.uk/lmc/>

Il représente le fonctionnement interne d'un microprocesseur dans un langage de bas niveau : l'assembleur. Dans ce simulateur, on retrouve :

- Program Counter (PC) : ce registre contient la ligne à laquelle nous sommes.
- Accumulator (ACC) : C'est l'endroit où on ira chercher les valeurs à additionner, soustraire etc.
- Instruction Register (IR) : le type d'instruction.
- Address Register (AR) : L'adresse du registre où travailler

La mémoire a 100 cases numérotées de 00 à 99. Elles contiennent les valeurs en décimal avec 3 chiffres

MÉTHODE D'UTILISATION :

- 1) Taper le code
- 2) SUBMIT
- 3) ASSEMBLE INTO RAM
- 4) RUN ou STEP
- 5) RESET

INSTRUCTIONS

Instruction	Instruction	Code	Remarque
INPUT	INP	901	copie INPUT → ACC
ADD	ADD	1XX	ACC + @XX → ACC
SUBTRACT	SUB	2XX	ACC - @XX → ACC
STORE	STA	3XX	ACC → @XX
LOAD	LDA	5XX	@XX → ACC
BRANCH ALWAYS	BRA	6XX	GOTO XX
BRANCH IF ZERO	BRZ	7XX	IF ACC == 0 : GOTO XX
BRANCH IF ZERO OR POSITIVE	BRP	8XX	IF ACC >= 0 : GOTO XX
OUTPUT	OUT	902	ACC → OUTPUT
END	HLT	000	stoppe le programme

► REMARQUE 1 :

- @XX correspond à une adresse mémoire
- XX correspond à un numéro de ligne

✓ EXEMPLE 1 :

PC	Instr	Code	Remarque	IR	AR	ACC	@20
00	INP	901	Entrer valeur dans INPUT (ex : 15)	9	01	15	000
01	STA 20	320	Stocke la valeur de ACC à l'adresse @20	3	20	15	015
02	OUT	902	Affiche le contenu de ACC	9	02	15	015
03	HLT	000	Stoppe le programme	0	00	15	015

🔗 EXERCICE 1 : Additionner deux valeurs : 15 et 22

PC	Instr	Code	IR	AR	ACC	INPUT	OUTPUT	@10	@11
00	INP	901	9	01	015	15		000	000
01	STA 10	310	3	10	015			015	000
02	INP	901	9	01	022	22		015	000
03	STA 11	311	3	11	022			015	022
04	LDA 10	510	5	10	015			015	022
05	ADD 11	111	1	11	037			015	022
06	OUT	902	9	02	037		37	015	022
07	HLT	000	0	00					

Si vous ne voulez pas entrer de valeur via INP, vous pouvez directement insérer les valeurs dans le registre.

✎ **EXERCICE 2 :** Soustraire deux valeurs. $45 - 24$

PC	Instr	Code	IR	AR	ACC	INPUT	OUTPUT	@10	@11
00									
01									
02									
03									
04									
05									
06									
07									

✎ **EXERCICE 3 :** Entrer un nombre, le multiplier par deux deux fois et afficher le résultat. $(7 \times 2) \times 2 = 28$

✎ **EXERCICE 4 :** Entrer deux valeurs. Afficher la plus grande des deux.

✎ **EXERCICE 5 :** Entrer une valeur. Si cette valeur est strictement supérieure à 50, afficher 1, sinon afficher 0.

```

a_97 = 50
a_98 = 0
a_99 = 1
a = int(input())
if a - a_97 >= 0:
    print(a_99)
else:
    print(a_98)

```

On va commencer par entrer dans @98 et @99 les valeurs 0 et 1 et dans @97 la valeur 50.

PC	Instr	Code	IR	AR	ACC	INPUT	OUTPUT	@10	@11
00									
01									
02									
03									
04									
05									
06									
07									
08									

✎ **EXERCICE 6 :** Écrire un programme qui calcule le nième terme (donnée) de la suite de Fibonacci : 1 1 2 3 5 8 ...